Prueba modelo

Así es la prueba: los mismos cinco problemas, con otro producto y otros números. Hazla de un tirón, sin apuntes y en folios, como el día de la prueba. Después compara con las soluciones del final: **en la prueba los datos serán otros y las decisiones también**, así que lo que hay que aprender es a decidir con los datos, no las respuestas.

> **Cómo responder:** busca el dato del enunciado → haz la cuenta → di qué decides → explica por qué con ese dato. Si te falta un dato, escribe qué supones («supongo que…»).

Una empresa fabrica una **linterna recargable**: carcasa de aluminio, batería de litio, LED, interruptor de pulsador con un muelle y conector de carga.

1. Ciclo de vida e impactos (2 puntos)

Datos de la empresa:

- Cada linterna lleva 0,15 kg de aluminio nuevo. Producir 1 kg de aluminio nuevo gasta 50 kWh. Fabricar su batería gasta 4 kWh.
- Se carga una vez por semana durante 4 años. Cada carga gasta 0,01 kWh.
- 9 de cada 10 linternas viejas acaban en el contenedor de restos con la batería dentro. Una batería de litio aplastada en el camión de la basura puede provocar un incendio.

a) Dibuja un esquema de las cinco etapas del ciclo de vida, con una entrada o salida en cada etapa. Coloca los datos de la empresa en su etapa. (1 punto)
b) Con estos datos, elige los **dos impactos más importantes**, en etapas distintas. Justifica cada uno con un cálculo o un dato. (1 punto)

2. Mejora continua (2,5 puntos)

Prueba de 500 pulsaciones del mes pasado:

- Fallaron **27 de 300** linternas: **21** porque el interruptor se queda pegado y **6** por el conector de carga.
- Dos sospechas para el interruptor: el muelle del nuevo proveedor (en uso desde principios del mes pasado) es más blando, o el molde del pulsador deja rebabas desde que se reparó.
- Arreglar otra vez el molde obliga a parar la producción tres días. Los muelles del proveedor anterior llegan mañana, pero cuestan 0,02 € más cada uno.

a) **Planificar.** Calcula la línea base y di qué indicador usas. Fija un objetivo realista, justificado con los datos. Elige qué sospecha pruebas primero y cómo: qué cambias, en cuántas linternas y qué dejas igual. (1 punto)
b) **Verificar.** En el lote piloto de 300 linternas fallan 6, las 6 por el conector. ¿Alcanzas tu objetivo? (0,75 puntos)
c) **Actuar.** ¿Qué decides y por qué? (0,75 puntos)

3. Metrología y tolerancias (2,5 puntos)

Diámetro de la carcasa: nominal **30,00 mm**, tolerancia de **29,80 a 30,20 mm**. Con un calibre de **0,05 mm** se miden cinco carcasas:

29,95 30,05 30,15 29,85 30,10 mm

a) ¿Qué medidas son conformes? Calcula el porcentaje de conformes. (1 punto)
b) Calcula la media y el rango. ¿Está centrado el proceso? ¿Cuánta dispersión hay? ¿Qué haces con el lote y con la máquina? (1,5 puntos)

4. Producción y control de calidad (1,5 puntos)

Proceso: recepción de piezas - moldeo del pulsador - montaje - prueba de 500 pulsaciones - embalaje.

a) Diseña el **control de salida** que ayudaría a reducir los fallos del problema 2: qué se mira, cómo se comprueba, cuándo está bien, cada cuánto y qué se hace si falla. (1 punto)
b) Clasifica cada coste como **prevención**, **evaluación**, **fallo interno** o **fallo externo**: comprar una máquina que pulsa el interruptor 500 veces; cambiar el diseño del pulsador para que no tenga rebabas; desmontar y volver a montar las linternas que fallan la prueba; pagar el envío de una linterna devuelta en garantía. ¿Por qué la máquina de pulsar no es de prevención? (0,5 puntos)

5. Normalización y retorno (1,5 puntos)

a) ¿Es correcta o incorrecta cada frase? Corrige las incorrectas usando bien **norma**, **ley**, **certificación** y **acreditación**. (0,9 puntos)

1. «Nuestra linterna lleva el marcado CE porque la ha probado un laboratorio europeo».
2. «ENAC nos ha certificado en ISO 9001».
3. «Una norma UNE-EN de linternas es voluntaria, pero un cliente puede exigirla en su contrato».

b) Las tiendas que venden pilas y baterías tienen que recoger las usadas. Propón cómo recoger las linternas viejas aprovechando este dato y una dificultad para recuperar sus materiales. (0,6 puntos)

Soluciones

Fíjate en **cómo** se usa cada dato para decidir. En la prueba, con otros datos, la decisión puede ser la contraria.

1. Linterna

a) Materias primas: bauxita y aluminio (0,15 kg; 50 kWh/kg), litio para la batería, plástico, cobre. Producción: moldeo, montaje, fabricar la batería (4 kWh); recortes y piezas rechazadas. Distribución: caja y transporte. Uso: una carga por semana durante 4 años (0,01 kWh por carga). Final de vida: 9 de cada 10 al contenedor de restos con la batería dentro.

b) Cuentas: fabricar = 0,15 · 50 + 4 = **11,5 kWh**; uso = 0,01 · 52 · 4 ≈ **2,1 kWh**. Aquí **la fabricación pesa más que el uso** (más de cinco veces), pasa en cada linterna y se puede reducir con aluminio reciclado (0,15 · 3 = 0,45 kWh en vez de 7,5). El otro impacto es el **final de vida**: 9 de cada 10 se tiran con la batería, se pierden el aluminio y el litio y hay riesgo de incendio; se reduce con recogida separada (véase 5 b).

2. Interruptor

a) Línea base: 27 / 300 = **9 %**. Indicador: % de linternas que fallan la prueba, anotando si es el interruptor o el conector. Objetivo: el interruptor explica 21 de 27. Si se resuelve, quedan 6 / 300 = 2 %: un objetivo realista es **«2 % o menos»**. Sospecha: primero el muelle, porque llega mañana, cuesta poco y no para la producción como el molde. Piloto: 300 linternas con el muelle anterior y **el mismo molde**, para cambiar una sola cosa.

b) 6 / 300 = **2 %**: se alcanza el objetivo. Y los 6 fallos son del conector: el interruptor ha pasado de 21 a 0.

c) Se confirma la sospecha del muelle: se vuelve al muelle anterior de forma estable (0,02 € más compensan) y se abre un ciclo nuevo para el conector. El molde no hace falta tocarlo por ahora.

3. Carcasa

a) Las cinco están entre 29,80 y 30,20: **5 de 5 = 100 %** conformes.

b) Media = 150,10 / 5 = **30,02 mm**: se separa 0,02 mm, menos de 1/8 de 0,40 = 0,05 mm, así que está **centrado**. Rango = 30,15 − 29,85 = **0,30 mm**: más de la mitad del ancho (0,20 mm) y menos que el ancho entero (0,40 mm), así que hay **mucha dispersión**. Decisión con las reglas: todas son conformes, pero hay mucha dispersión, así que el lote **se revisa** (se miden todas) y se ajusta la máquina para que varíe menos; no hace falta centrarla.

4. Interruptor y costes

Qué se mira	Cómo	Cuándo está bien	Cada cuánto	Si falla
Que el interruptor no se queda pegado	Prueba de 500 pulsaciones, anotando si falla el interruptor o el conector	Las 500 pulsaciones sin quedarse pegado	Todas las linternas	Se aparta, se anota qué pieza falló y se revisan las montadas desde la última buena

b) Máquina de pulsar: **evaluación** (sirve para comprobar si la linterna está bien, no evita que salga mal). Cambiar el diseño del pulsador: **prevención**. Desmontar y volver a montar: **fallo interno**. Envío de la

devolución: **fallo externo**.

5. Normas y retorno

a) 1: **incorrecta**. El marcado CE lo pone el fabricante: declara que la linterna cumple las leyes europeas que le afectan; no es un sello de un laboratorio. 2: **incorrecta**. ENAC no certifica empresas: acredita a las entidades de certificación (reconoce que saben evaluar), y es una de esas entidades la que da el certificado ISO 9001. 3: **correcta**. Una norma es voluntaria; solo obliga si una ley la hace obligatoria o un cliente la pide en un contrato.

b) Usar los puntos de recogida de pilas de las tiendas para recoger también las linternas viejas, con la batería dentro, y llevarlas a una planta que separe la batería y recupere el aluminio. Dificultad: la batería va pegada a la carcasa y hay que sacarla sin dañarla, por el riesgo de incendio.